

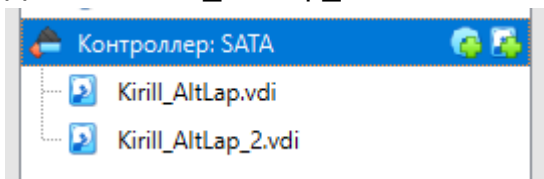
1. Выведите содержимое fstab. Что хранится в fstab?

```
[kirill_altvm@AltVM etc]$ cat fstab
proc                /proc              proc              nosuid,noexec,gid=proc 0
0
devpts              /dev/pts           devpts            nosuid,noexec,gid=tty,mode=620,ptmxmode=0666 0
0
tmpfs               /tmp               tmpfs             nosuid             0
0
UUID=baa71a06-6e17-4b4e-a635-19064a39c97d    /                  ext4              relatime           1          1
UUID=d5ef7dbd-17c3-4d7a-a2e0-71959a866d5a    swap              swap              defaults           0          0
/dev/sr0          /media/ALTLinux udf,iso9660       ro,noauto,user,utf8,nofail,comment=x-gvfs-show0
0
```

Файл `/etc/fstab` хранит информацию о файловых системах, которые должны монтироваться автоматически при загрузке системы, и параметры их монтирования.

2. Добавьте в виртуальную машину ещё один диск

Добавил Kirill_ALTlap_2



3. Узнайте как система видит ваш диск - выведите информацию о блочных устройствах

до добавления нового диска

```
[kirill_altvm@AltVM etc]$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0  25G  0 disk
├─sda1 8:1    0  5,8G  0 part [SWAP]
├─sda2 8:2    0 19,2G  0 part /
└─sda3 8:3    0   5M  0 part /mnt/mydisk
sr0   11:0   1  6,4G  0 rom
```

Вот он новый диск с названием sdb

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0  25G  0 disk
├─sda1 8:1    0  5,8G  0 part [SWAP]
├─sda2 8:2    0 19,2G  0 part /
└─sda3 8:3    0   5M  0 part
sdb   8:16   0   1G  0 disk
sr0   11:0   1  6,4G  0 rom
```

4. С помощью полученной информации создайте на диске таблицу разделов и файловую систему ext4

```
sudo fdisk dev/sdb # создаем таблицу разделов
g # создание gpt таблицы разделов
n # новый раздел
w # сохранить изменения
sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1 # создаем фс на разделе
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] password for kirill_altvm:

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.39.2).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Устройство не содержит стандартной таблицы разделов.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x78d6a545.

Команда (m для справки): m

Команда (m для справки): g
Created a new GPT disklabel (GUID: 88A3ED84-78ED-4129-BF66-2AC154CAAFF0).

Команда (m для справки): n
Номер раздела (1-128, default 1):
Первый сектор (2048-2097118, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-2097118, default 2095103):

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux filesystem' и размером 1022 MiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
/dev/sdb1 contains a ext4 file system
        created on Sun Dec 28 01:19:35 2025
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 261632 4k blocks and 65408 inodes
Filesystem UUID: 7b24abdb-aaf6-4c38-87e8-959a2a1970be
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

5. Примонитруете диск в каталог /mnt

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt
[kirill_altvm@AltVM ~]$ df -h
```

Файловая система	Размер	Использовано	Дост	Использовано%	Смонтировано в
udevfs	5,0M	4,0K	5,0M	1%	/dev
runfs	2,7G	1,4M	2,7G	1%	/run
/dev/sda2	19G	12G	6,2G	66%	/
tmpfs	2,7G	0	2,7G	0%	/dev/shm
tmpfs	2,7G	20K	2,7G	1%	/tmp
tmpfs	543M	108K	543M	1%	/run/user/1000
/dev/sdb1	988M	276K	921M	1%	/mnt

6. Зайдите в каталог и создайте там файлы

```
[kirill_altvm@AltVM /]$ cd mnt
[kirill_altvm@AltVM mnt]$ touch test1.txt
touch: невозможно выполнить touch для 'test1.txt': Отказано в доступе
[kirill_altvm@AltVM mnt]$ sudo touch test1.txt
[kirill_altvm@AltVM mnt]$ sudo touch test2.txt
[kirill_altvm@AltVM mnt]$ sudo mkdir test
```

7. Отмонтируйте диск и проверьте остались ли файлы

```
[kirill_altvm@AltVM /]$ sudo umount /mnt
[kirill_altvm@AltVM /]$ cd mnt
[kirill_altvm@AltVM mnt]$ ls
mydisk
```

пропали(

8. Сделайте так чтобы диск автоматически подключался при загрузке систем (добавьте информацию о нём с fstab)

```
sudo blkid /dev/sdb1 # узнаем uuid раздела
sudo nano /etc/fstab # добавляем новый uuid в файл
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="7b24abdb-aaf6-4c38-87e8-959a2a1970be" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="a1977461-eac6-4623-a3fc-a309754783b3"
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo nano /etc/fstab
UUID=d5ef7dbd-17c3-4d7a-a2e0-71959a866d5a swap swap defaults 0 0
/dev/sr0 /media/ALTLinux udf,iso9660 ro,noauto,user=utf8,nofail,comment=x-gvfs-
UUID="7b24abdb-aaf6-4c38-87e8-959a2a1970be" /mnt ext4 defaults 0 2
```

9. Проверьте корректность записанных в fstab данных перед перезагрузкой

Все чотко

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udevfs            5,0M      4,0K      5,0M           1%  /dev
runfs             2,7G      1,4M      2,7G           1%  /run
/dev/sda2         19G       12G      6,2G          66%  /
tmpfs             2,7G         0      2,7G           0%  /dev/shm
tmpfs             2,7G      20K      2,7G           1%  /tmp
tmpfs            543M      112K      543M           1%  /run/user/1000
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mount -a
```

10. Перезагрузите систему и убедитесь что диск был подключён к системе

после перезагрузки - тоже чотко

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0     0   25G  0 disk
├─sda1       8:1     0   5,8G  0 part [SWAP]
├─sda2       8:2     0  19,2G  0 part /
└─sda3       8:3     0    5M  0 part
sdb          8:16     0    1G  0 disk
└─sdb1       8:17     0 1022M  0 part /mnt
sr0         11:0     1   6,4G  0 rom
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ls /mnt
lost+found  test  test1.txt  test2.txt
[kirill_altvm@AltVM ~]$
```